Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

MODALIDADE PRÁTICA — FASE 3

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

Evento Regional da OBSAT:

Região Sudeste 1

Inatel

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

Inatel

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA
AUTARQUIA VINCULADA AO MCTI

O template aberto de LaTeX, AMCOS_booklet, usado para gerar esse modelo, se encontra disponível em:
https://github.com/maximelucas/AMCOS_booklet

Sumário

Sobre **4**
A Olimpíada Brasileira de Satélites 4
Objetivos e Importância 4
Modalidade Teórica 4
Modalidade Prática 5
Estrutura e Organização 5
Participação e Categorias 5
Organização 5
Coordenação 5
Equipe 5
Organização e apoio local — Inatel 6
Parceiros OBSAT 6
Grade horária **7**
08 de agosto 7
Cronograma Principal (Fase 3 — Satélites) 7
Programação Paralela (Minicursos e Palestras) — 08/08 8
09 de agosto 9
Testagem Final, Avaliação dos Jurados, Pitch e Encerramento 9
Cronograma Detalhado **10**
Dia 1 — 08 de Agosto 10
Abertura, Trabalho de Bancada, Mostra de Satélites, Minicursos e Palestras: 10
Dia 2 — 09 de Agosto 11
Testagem Final, Avaliação dos Jurados, Pitch, Lanche e Encerramento: 11
Lista de Convidados **12**
Informações Úteis **13**
Acesso ao local 13
Instituto Nacional de Telecomunicações — Inatel 13
Como chegar ao evento? 13
Procedimento de Aquisição de Credenciais 13
Informações importantes: segurança e organização 13
Hospedagem 13
Alimentação 14
Apoio a realização **15**

Sobre

A Olimpíada Brasileira de Satélites

A Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT) é uma olimpíada científica de abrangência nacional, concebida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e organizada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI).

Nosso propósito é popularizar a ciência e tecnologia aeroespacial, despertando o interesse de estudantes brasileiros por carreiras no setor por meio de atividades atrativas e práticas.

Objetivos e Importância

A realização da OBSAT fundamenta-se no estímulo à aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Do ponto de vista pedagógico e técnico, a olimpíada busca:

- **Fomentar a Educação Aeroespacial:** incentivar o aprendizado transdisciplinar sobre ciência e tecnologia, especialmente no campo dos satélites e engenharia aeroespacial;
- **Desenvolver Habilidades Técnicas:** capacitar estudantes em áreas como física, eletrônica, mecânica, programação, imageamento e ciências meteorológicas;
- **Estimular a Inovação e Criatividade:** proporcionar um espaço para que os alunos desenvolvam ideias próprias, projetos inovadores e a construção de protótipos;
- **Preparar para Carreiras:** oferecer uma visão ampla das possibilidades profissionais em campos científicos e tecnológicos, fortalecendo a colaboração entre escolas, universidades e o setor aeroespacial;
- **Aumentar a Consciência Nacional:** ressaltar a importância estratégica do setor aeroespacial para o Brasil e incentivar a participação brasileira na exploração e uso do espaço sideral.

Modalidade Teórica

A Modalidade Teórica busca democratizar o acesso ao conhecimento aeroespacial, fundamentando-se nos pilares de inclusão, integração curricular e alcance nacional. Utiliza o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para introduzir tópicos de astronáutica e ciências aeroespaciais de forma transdisciplinar, atraindo estudantes e interessados nas áreas de STEM (**Science, Technology, Engineering, and Mathematics**).

Dividida em seis níveis (NT1 a NT6), a modalidade abrange desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio e Técnico. Seu percurso pedagógico inclui uma fase de nivelamento com especialistas (Fase 0) e avaliações (Fases 1 e 2). Como reconhecimento, são concedidos certificados de mérito e medalhas, além de oportunidades de capacitação técnica avançada para os destaques do nível médio.

Modalidade Prática

A Modalidade Prática proporciona experiências no desenvolvimento de satélites de pequeno porte (**smallsats**), como CanSats, PocketQubs e CubeSats. Os participantes vivenciam todas as etapas de uma missão espacial real: desde a concepção e integração de subsistemas até o lançamento e análise de dados obtidos.

Estrutura e Organização

O desafio é multidisciplinar e está organizado in cinco fases principais:

- **Fase 0 (Treinamento):** Palestras e nivelamento na área aeroespacial;
- **Fase 1 (Planejamento):** Definição da missão, proposta de aplicação e solução de problemas;
- **Fase 2 (Construção):** Montagem, programação e testes do protótipo do satélite;
- **Fase 3 (Lançamento Regional):** Avaliação presencial e lançamentos por balão estratosférico;
- **Fase 4 (Lançamento Nacional):** Adequação de projeto para lançamento por foguete suborbital.

Participação e Categorias

A olimpíada é gratuita e aberta a estudantes de instituições brasileiras, organizados em equipes de 2 a 4 integrantes orientados por um mentor, divididos em três categorias:

- **Nível 1 (N1):** Ensino Fundamental II;
- **Nível 2 (N2):** Ensino Médio e Técnico;
- **Nível 3 (N3):** Ensino Superior.

Observação sobre o Lançamento da Regional Inatel: *Excepcionalmente para esta edição, o lançamento por balão estratosférico (Fase 3) foi adiado por razões de segurança e força maior. Ele ocorrerá, ainda neste ano, em evento de contingência, em conjunto com a LASC (Latin American Space Challenge), entre os dias 02 e 05 de setembro de 2026. A avaliação técnica e aferição presencial dos protótipos ocorrem normalmente durante o evento regional.*

Organização

Coordenação

Karizi Cristina da Silva

Rafael Vidal Aroca

Wesley Flavio Gueta

Equipe

Bruno Carvalho Borah

Giovanna De Paula Pedroso

Guilherme Toledo Vieira da Silva

João Vitor Ribeiro De Oliveira

Karina Caetano da Silva

Organização e apoio local — Inatel

Evandro César Vilas Boas

Parceiros OBSAT

Programa Espacial Brasileiro - PEB

Agência Espacial Brasileira - AEB

Grade horária

CR: Credenciamento, **CAF:** Café da Manhã / Tarde, **SET:** Trabalho de bancada / Setup, **AP:** Avaliação / Testes de satélite, **EJ:** Entrevistas com jurados, **APitch:** Apresentação em modelo pitch, **MAS:** Mostra Aberta de Satélite OBSAT, **MC:** Minicurso, **PA:** Palestra, **CA:** Cerimônia de Abertura, **ENC:** Encerramento e Premiação.

08 de agosto

Cronograma Principal (Fase 3 — Satélites)

07:00 – 10:00	CR	**Credenciamento** Prédio II, Lab de Telecomunicações Recepção dos participantes e entrega de credenciais.
08:00 – 08:30	CA	**Cerimônia de Abertura** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves Abertura oficial do evento regional e orientações gerais.
08:30 – 09:30	SET	**Trabalho de Satélite em Bancada** Consultar bancada de sua Equipe no Credenciamento Trabalho de bancada e testagem livre dos satélites.
09:30 – 10:00		**Café da manhã** Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central
10:00 – 12:00	SET	**Trabalho de Satélite em Bancada** Prédio V, Área de convivência Continuidade dos trabalhos de bancada e ajustes nos satélites.
12:00 – 13:30		**Intervalo para almoço**
13:30 – 15:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites OBSAT** Prédio V, Área de convivência Espaço de exposição dos satélites aberto à comunidade e visitação pública.
15:00 – 15:30		**Café da tarde** Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central
15:30 – 18:30	AP	**Trabalho de Bancada e Liberação da 1ª Rodada de Testes Ambientais** Prédio II, Lab de Telecomunicações Trabalho de bancada e liberação da primeira rodada de testes ambientais.

Programação Paralela (Minicursos e Palestras) — 08/08

07:00 – 10:00	CR	**Credenciamento** Prédio II, Lab de Telecomunicações	-
08:00 – 08:30	CA	**Cerimônia de Abertura** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves	-
08:30 – 09:30	MC	**Minicurso: Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte I)** Sala 17, Prédio I	30 vagas
08:30 – 09:30	MC	**Minicurso: Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte I)** Sala 15, Prédio I	30 vagas
09:30 – 10:00		**Café da manhã** Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central	
10:00 – 11:00	PA	**Palestra: Como Participar e se Inscrever na OBSAT** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves	-
11:00 – 12:00	PA	**Palestra: Visão Computacional aplicada a projetos de monitoramento ambiental** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves	-
11:00 – 12:30	MC	**Minicurso: Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte II)** Sala 17, Prédio I	30 vagas
11:00 – 12:30	MC	**Minicurso: Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte II)** Sala 15, Prédio I	30 vagas
12:30 – 13:30		**Intervalo para almoço**	
13:30 – 15:00	MC	**Minicurso: Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte I)** Sala 17, Prédio I	30 vagas
13:30 – 15:00	MC	**Minicurso: Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte I)** Sala 15, Prédio I	30 vagas
13:30 – 15:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites OBSAT** Prédio V, Área de convivência	-
14:00 – 15:00	PA	**Palestra: Como Participar e se Inscrever na OBSAT** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves	-
15:00 – 15:30		**Café da tarde** Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central	

15:30 – 17:00	MC	**Minicurso: Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte II)** Sala 17, Prédio I	30 vagas
15:30 – 17:00	MC	**Minicurso: Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte II)** Sala 15, Prédio I	30 vagas
16:00 – 17:00	PA	**Palestra: Visão Computacional aplicada a projetos de monitoramento ambiental** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves	-

09 de agosto

Testagem Final, Avaliação dos Jurados, Pitch e Encerramento

07:00 – 09:00	AP	**Testagem Final dos Satélites – Cronograma de Teste** Prédio II, Lab CTIoT Testagem final dos satélites conforme o cronograma de teste.
07:30 – 10:00	EJ	**Avaliação de Bancada com os Jurados – Cronograma** Prédio II, local vide cronograma Avaliação técnica nas bancadas e entrevistas conduzidas pela banca de jurados.
10:00 – 11:00	Pit	**Pitchs** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves Apresentações em formato pitch das equipes.
11:00 – 12:00		**Lanche e Fechamento de Notas** Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central
12:00 – 13:30		**Intervalo para almoço**
13:30 – 15:00	ENC	**Premiação e Encerramento** Prédio I, Auditório Aureliano Chaves Cerimônia de premiação, entrega de medalhas e encerramento oficial do evento.

Cronograma Detalhado

Dia 1 — 08 de Agosto

Abertura, Trabalho de Bancada, Mostra de Satélites, Minicursos e Palestras:

1. **Credenciamento (07h00 às 10h00):** recepção das equipes, convidados e participantes com entrega de credenciais no Prédio II, Lab de Telecomunicações;
2. **Cerimônia de Abertura (08h00 às 08h30):** cerimônia oficial de abertura do evento regional no Prédio I, Auditório Aureliano Chaves, com orientações gerais;
3. **Trabalho de Satélite em Bancada — Manhã (08h30 às 09h30):** início dos trabalhos de bancada e testagem livre dos satélites (consultar a bancada da sua equipe no credenciamento);
4. **Minicursos Paralelos — Bloco 1 (08h30 às 09h30):**
   - **Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte I):** Sala 17, Prédio I (30 vagas);
   - **Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte I):** Sala 15, Prédio I (30 vagas);
5. **Café da Manhã (09h30 às 10h00):** pausa para café da manhã na Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central;
6. **Trabalho de Satélite em Bancada — Manhã (10h00 às 12h00):** continuidade dos trabalhos de bancada e ajustes nos satélites no Prédio V, Área de convivência;
7. **Palestra: Como Participar e se Inscrever na OBSAT — 1ª Sessão (10h00 às 11h00):** palestra informativa sobre a olimpíada no Prédio I, Auditório Aureliano Chaves;
8. **Palestra: Visão Computacional aplicada a projetos de monitoramento ambiental — 1ª Sessão (11h00 às 12h00):** palestra no Prédio I, Auditório Aureliano Chaves;
9. **Minicursos Paralelos — Bloco 2 (11h00 às 12h30):**
   - **Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte II):** Sala 17, Prédio I (30 vagas);
   - **Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte II):** Sala 15, Prédio I (30 vagas);
10. **Intervalo para Almoço (12h00 às 13h30):** intervalo livre para almoço dos participantes;
11. **Mostra Aberta de Satélites OBSAT (13h30 às 15h00):** espaço de exposição dos satélites aberto à comunidade e visitação pública no Prédio V, Área de convivência;
12. **Minicursos Paralelos — Bloco 3 (13h30 às 15h00):**
    - **Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte I):** Sala 17, Prédio I (30 vagas);
    - **Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte I):** Sala 15, Prédio I (30 vagas);

13. **Palestra: Como Participar e se Inscrever na OBSAT — 2ª Sessão (14h00 às 15h00):** segunda sessão da palestra no Prédio I, Auditório Aureliano Chaves;
14. **Café da Tarde (15h00 às 15h30):** pausa para café da tarde na Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central;
15. **Trabalho de Bancada e Liberação da 1ª Rodada de Testes Ambientais (15h30 às 18h30):** liberação oficial da primeira bateria de testes para aprovação dos satélites no Prédio II, Lab de Telecomunicações;
16. **Minicursos Paralelos — Bloco 4 (15h30 às 17h00):**
    - **Anatomia de um Satélite – Da teoria ao hands-on (Parte II):** Sala 17, Prédio I (30 vagas);
    - **Projetando aplicações em Internet das Coisas (Parte II):** Sala 15, Prédio I (30 vagas);
17. **Palestra: Visão Computacional aplicada a projetos de monitoramento ambiental — 2ª Sessão (16h00 às 17h00):** segunda sessão da palestra no Prédio I, Auditório Aureliano Chaves.

Dia 2 — 09 de Agosto

Testagem Final, Avaliação dos Jurados, Pitch, Lanche e Encerramento:

1. **Testagem Final dos Satélites (07h00 às 09h00):** testagem final de satélites no Prédio II, Lab CTIoT, conforme o cronograma de teste;
2. **Avaliação de Bancada com os Jurados (07h30 às 10h00):** avaliação técnica nas bancadas e entrevistas com a comissão julgadora no Prédio II (local conforme cronograma);
3. **Pitchs (10h00 às 11h00):** apresentações rápidas (pitchs) das equipes no Prédio I, Auditório Aureliano Chaves;
4. **Lanche e Fechamento de Notas (11h00 às 12h00):** lanche na Área de convivência entre Prédio 01 e Prédio Central e consolidação das notas finais;
5. **Intervalo para Almoço (12h00 às 13h30):** intervalo para almoço;
6. **Premiação e Encerramento (13h30 às 15h00):** cerimônia oficial de premiação, entrega de medalhas e encerramento do evento no Prédio I, Auditório Aureliano Chaves.

Observações:

- Entre 08h30 e 15h30 do dia 08/08, as equipes podem realizar testagens livres dos satélites sem intuito de aprovação; a abertura da aprovação oficial ocorre a partir das 15h30;
- Todas as equipes receberão medalha e certificado de participação/mérito;
- As primeiras 3 equipes de cada nível receberão medalhas de honra (1º, 2º e 3º lugares);
- A melhor equipe de cada nível no evento regional será convidada a participar do evento nacional da OBSAT;
- **Adiamento do Lançamento Estratosférico:** Por motivos de segurança e força maior, o lançamento do balão estratosférico desta fase regional foi adiado. O lançamento ocorrerá no evento backup em conjunto com a LASC (Latin American Space Challenge), entre os dias 02 e 05 de setembro de 2026.

Lista de Convidados

Lista completa das equipes participantes do Evento Regional da Região Sudeste 1: Inatel.

Equipe	UF	Nível
Capixaba	ES	N1
ONÇA-PARDA DE SÃO FIDELIS	RJ	N1
Traído em Marte 2027	MG	N1
Equipe EcoStratos	RJ	N2
Hórus	MG	N2
Rocket Space One	RJ	N2
CApSAT-UERJ	RJ	N3
GeoScanSat	MG	N3
Karawara	MG	N3
Samaúma	MG	N3
TOPUS	SP	N3
WanderLust	MG	N3

Informações Úteis

Acesso ao local

Instituto Nacional de Telecomunicações — Inatel

Av. João de Camargo, 510 - Centro, Santa Rita do Sapucaí - MG, 37540-000

Como chegar ao evento?

Vocês podem chegar ao Inatel através de transporte próprio, ônibus intermunicipais ou serviços de táxi/aplicativo. O campus está localizado na região central de Santa Rita do Sapucaí - MG.

Em caso de dúvidas, verifique rotas sugeridas pelo Google Maps, Waze ou Moovit.

Procedimento de Aquisição de Credenciais

1. Os participantes da **OBSAT** deverão trazer um **documento oficial de identificação com foto**;
2. Os participantes devem portar suas credenciais durante todo o evento, com crachás acima da cintura e claramente visíveis e presos a uma peça do vestuário ou um cordão de segurança;

Informações importantes: segurança e organização

1. A organização não tem controle sobre o deslocamento do balão estratosférico, o que pode causar danos no satélite ou impossibilidade do resgate no momento do retorno ao solo. A organização não se responsabiliza por danos causados ao protótipo de satélite e seus subsistemas antes, durante e após o lançamento, ou mesmo perda em caso de impossibilidade de resgate;
2. O lançamento de balão poderá ser adiado ou cancelado a depender das condições climáticas e das autorizações de espaço aéreo de cada evento. Os envios de NOTAM (Notice to Airmen) foram requisitados para cada uma das regiões de lançamento, no entanto, independentemente dos lançamentos ou não, os eventos regionais continuarão conforme descrito no edital;
3. Cada equipe deverá ter um capitão/capitã para acompanhar o processo de avaliação e eventuais testes. Para as equipes de nível N1, e participantes menores de idade, será permitido que o(a) tutor(a) acompanhe o processo em conjunto com o seu respectivo capitão(ã);

Hospedagem

Lista com sugestão de hotéis em Santa Rita do Sapucaí - MG:

1. **Hotel Real Palácio** — Endereço: R. Cel. Francisco Palma, 81 - Centro, Santa Rita do Sapucaí - MG
2. **Inatel Flat / Pousadas Locais** — Opções no centro e proximidades do campus do Inatel.

Obs.: A Comissão Organizadora realizou o levantamento de hotéis através de informações públicas de maneira a colaborar com os participantes, mas não tem nenhum vínculo formal com os hotéis sugeridos.

Alimentação

No campus e próximo ao local do evento, há diversas opções para alimentação:

1. **Restaurante e Lanchonetes do Inatel** — Localizados no campus do Inatel.
2. **Restaurantes e Lanchonetes no Centro** — Diversas opções de alimentação a poucos minutos a pé do campus.

Apoio a realização

A OBSAT agradece todos os responsáveis pela realização e apoio à Olimpíada e ao Evento Regional da Região Sudeste 1: Inatel!

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

Inatel

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB
AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA
AUTARQUIA VINCULADA AO MCTI